

C019 椭圆切线斜率与径向斜率乘积公式

二级结论

条件

条件 1 (椭圆方程):

椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 C 上。

结论

结论一 (斜率乘积):

直观描述: 原点与椭圆上点连线的斜率, 乘以该点处切线的斜率, 结果为离心率平方减一。

$$k_{OP} \cdot k_l = e^2 - 1$$

推广结论 (圆特例):

直观描述: 当椭圆退化为圆时, 两斜率乘积为 -1 , 即切线垂直于半径。

$$\text{若 } e = 0 (\text{即圆}) k_{OP} \cdot k_l = -1.$$

理解说明

一句话直觉 椭圆上任意一点处的切线斜率, 与从原点指向该点的直线斜率之积, 是一个只与椭圆形状 (离心率) 有关的常数。

核心拆解

要点一 (斜率关联):

将两个看似无关的斜率 (方向斜率与切线斜率) 通过离心率联系起来。

要点二 (形状决定):

乘积 $e^2 - 1$ 为负值 (因为 $0 < e < 1$), 且离心率越大, 该负值的绝对值越小。

几何本质 (斜率不变量) 该关系表明, 对于给定的椭圆, 无论点 P 在椭圆上如何运动, k_{OP} 与 k_l 的乘积始终保持不变。这揭示了一种隐藏在椭圆中的 “斜率守恒” 性质。

代数意义 (隐函数求导) 从代数角度看, 切线斜率 k_l 可由隐函数求导得到: $k_l = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。而 $k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$ 。两者相乘后, 坐标 x_0, y_0 被消去, 只留下与椭圆形状参数 a, b 相关的量 $\frac{b^2}{a^2}$, 进而化为 $e^2 - 1$ 。

考点价值 (速算工具)

- 考法一 (知一求一):** 已知 k_{OP} 和椭圆离心率, 可快速求出切线斜率 k_l , 避免求导运算。

- **考法二（参数求解）：**已知 k_{OP} 与 k_l 的关系，可反求椭圆的离心率或 a, b 的比例关系。

顿悟点 椭圆上任意一点的切线方向，与径向方向（原点指向该点）的“倾斜程度”存在固定的制约关系，这个制约只由椭圆的扁平程度（离心率）决定。

使用场景

- **场景一（切线相关计算）：**在涉及椭圆切线方程、切线与过原点直线夹角的问题中，可直接使用该结论简化计算。
- **场景二（离心率求解）：**当题目条件中同时出现 OP 斜率和切线斜率时，可联立该结论建立关于离心率的方程。

证明

思路提示 目标是证明 $k_{OP} \cdot k_l = e^2 - 1$ 。核心步骤是：先分别用点 P 的坐标表示 k_{OP} 和 k_l ，然后计算它们的乘积，并利用点 P 在椭圆上满足的方程以及离心率定义 $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$ 进行化简。

正式推导

步骤一（表示斜率）：

由定义，直线 OP 的斜率为 $k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$ （其中 $x_0 \neq 0$ ）。

理由：两点 $O(0,0)$ 与 $P(x_0, y_0)$ 确定直线的斜率公式。

步骤二（求切线斜率）：

椭圆在点 P 处的切线 l 的斜率 k_l ，可通过隐函数求导得到。

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) &= \frac{d}{dx} (1) \\ \frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} \cdot \frac{dy}{dx} &= 0\end{aligned}$$

理由：对方程两边关于 x 求导，注意 y 是 x 的函数。

解出 $\frac{dy}{dx}$ ，并在点 $P(x_0, y_0)$ 处取值：

$$k_l = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_0, y_0)} = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} \quad (y_0 \neq 0).$$

步骤三（计算乘积）：

计算 $k_{OP} \cdot k_l$ 。

$$k_{OP} \cdot k_l = \frac{y_0}{x_0} \cdot \left(-\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} \right) = -\frac{b^2}{a^2}.$$

理由：将步骤一和步骤二的表达式代入，并约去 x_0, y_0 （假设 $x_0 \neq 0$ 且 $y_0 \neq 0$ ）。

步骤四（引入离心率）：

利用离心率 e 的定义进行转化。

$$e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2} = 1 - \frac{b^2}{a^2}.$$

理由：这是椭圆离心率的标准定义，其中 $c^2 = a^2 - b^2$ 。

因此， $-\frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1$ 。

步骤五（合并结果）：

将步骤三与步骤四结合，得到最终关系。

$$k_{OP} \cdot k_l = -\frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1.$$

理由：直接代入化简。

步骤六（补充特殊情况）：

当 $x_0 = 0$ 或 $y_0 = 0$ 时，需单独验证。

若 $x_0 = 0$ ，则 P 在 y 轴上， k_{OP} 不存在（或视为无穷大），此时切线水平， $k_l = 0$ 。乘积 $k_{OP} \cdot k_l$ 可理解为 0（或极限情形），而 $e^2 - 1 \neq 0$ ，看似矛盾。

理由：实际上，当 $x_0 = 0$ 时，点 P 坐标为 $(0, \pm b)$ ，切线方程为 $y = \pm b$ ，斜率为 0。而 OP 斜率不存在，公式 $k_{OP} \cdot k_l = e^2 - 1$ 应理解为在极限意义下成立（当 P 趋近于 y 轴时， $k_{OP} \rightarrow \infty$ ， $k_l \rightarrow 0$ ，乘积的极限为 $e^2 - 1$ ）。在严格应用中，我们通常避开这种退化点。类似地， $y_0 = 0$ 时， P 在 x 轴上， $k_{OP} = 0$ ，切线垂直，斜率不存在，结论在极限意义下也成立。

结论回扣 综上所述，对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上非坐标轴上的点 P ，恒有 $k_{OP} \cdot k_l = e^2 - 1$ 。该关系将几何中的两个斜率与椭圆的离心率紧密联系在一起。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，点 $P(2, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ 在 C 上。求椭圆在点 P 处的切线 l 的斜率 k_l 。

解题步骤：

第一步（求离心率）：

由椭圆方程得 $a^2 = 16, b^2 = 9$ ，故 $c^2 = a^2 - b^2 = 7$ ，离心率 $e = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 。

理由：先确定椭圆的基本参数，为使用结论做准备。

第二步（求 k_{OP} ）：

计算直线 OP 的斜率。

$$k_{OP} = \frac{y_0}{x_0} = \frac{3\sqrt{3}/2}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

理由：直接利用斜率公式。

第三步（用结论求 k_l ）：

由结论 $k_{OP} \cdot k_l = e^2 - 1$ 得

$$k_l = \frac{e^2 - 1}{k_{OP}} = \frac{\frac{7}{16} - 1}{\frac{3\sqrt{3}}{4}} = \frac{-\frac{9}{16}}{\frac{3\sqrt{3}}{4}} = -\frac{9}{16} \cdot \frac{4}{3\sqrt{3}} = -\frac{3}{4\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

理由：代入已知量计算。注意 $e^2 = \frac{7}{16}$ ， $e^2 - 1 = -\frac{9}{16}$ 。

关键结论： 利用 $k_{OP} \cdot k_l = e^2 - 1$ ，可快速求得切线斜率 $k_l = -\frac{\sqrt{3}}{4}$ ，避免了隐函数求导的步骤。

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$ 。过椭圆上一点 P 作切线，若该切线的斜率为 $-\frac{1}{2}$ ，求直线 OP 的斜率 k_{OP} 。

解题步骤：

第一步（列出关系）：

由已知， $e = \frac{1}{2}$ ， $k_l = -\frac{1}{2}$ 。根据结论有

$$k_{OP} \cdot k_l = e^2 - 1.$$

理由：直接套用结论公式。

第二步（计算 $e^2 - 1$ ）：

计算常数项。

$$e^2 - 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}.$$

理由：先确定等号右边的值。

第三步（解出 k_{OP} ）：

将 $k_l = -\frac{1}{2}$ 和 $e^2 - 1 = -\frac{3}{4}$ 代入关系式：

$$k_{OP} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{4}.$$

解得

$$k_{OP} = \frac{-\frac{3}{4}}{-\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}.$$

理由：简单代数运算。

关键结论： 直线 OP 的斜率为 $\frac{3}{2}$ 。本题展示了已知离心率和切线斜率，反求径向斜率的逆向应用。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

直接套用公式 $k_{OP} \cdot k_l = e^2 - 1$ ，而忽略点 P 在坐标轴上时 k_{OP} 或 k_l 不存在的情况。

正确理解（极限意义）：

当点 P 在 x 轴或 y 轴上时，其中一个斜率不存在，但结论在极限意义上仍成立。实际解题时，应优先考虑点 P 不在坐标轴上的情形。

错因分析（公式盲用）：

未理解公式的推导过程依赖于 $x_0 \neq 0$ 且 $y_0 \neq 0$ 的假设，误以为公式无条件适用于所有点。

易错点二（符号记混）

将结论误记为 $k_{OP} \cdot k_l = 1 - e^2$ 或 $k_{OP} \cdot k_l = -\frac{b^2}{a^2}$ 时忘记负号。

正确理解（乘积为负）：

由于 $0 < e < 1$ ，故 $e^2 - 1 < 0$ ，即 k_{OP} 与 k_l 异号。正确公式为 $k_{OP} \cdot k_l = e^2 - 1$ （负值）。

错因分析（记忆模糊）：

未结合离心率范围理解乘积的符号，或与双曲线中的类似结论（ $k_{OP} \cdot k_l = e^2 + 1$ ）混淆。

易错点三（参数求错）

在使用结论前，错误计算椭圆的离心率 e ，例如误用 $e = \frac{c}{b}$ 或 $e^2 = \frac{a^2 - b^2}{b^2}$ 。

正确理解（标准定义）：

椭圆离心率 $e = \frac{c}{a}$ ，且 $c^2 = a^2 - b^2$ ，因此 $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$ 。

错因分析（概念不清）：

对椭圆基本参数 a, b, c 的关系记忆不牢，与双曲线中的关系混淆。

结论小结

一句话核心 椭圆上任意一点（非坐标轴点）处，径向斜率与切线斜率之积等于离心率平方减一，这是一个只与椭圆形状有关的定值。

使用条件

- 条件 1（标准椭圆）：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，且 $a > b > 0$ 。
- 条件 2（点 P 在椭圆上）：点 $P(x_0, y_0)$ 满足椭圆方程，且通常要求 $x_0 \neq 0, y_0 \neq 0$ 以避免斜率不存在。

关键提醒

- 易错点（符号与记忆）：牢记公式 $k_{OP} \cdot k_l = e^2 - 1$ （负值），切勿与双曲线结论混淆。
- 检查项（离心率计算）：使用前务必正确计算 $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$ ，确保 a, b 对应准确。